الاسم / نورهان محمد فوزي عبد العزيز شاهين

سكشن / 168

مجموعه / هه

رقم الجامعي / 2501400

عنوان البحث / javascript

المقدمة والأساسيات

1.ما هي لغةJavaScript ؟

JavaScriptهي لغة برمجة عالية المستوى، عابرة للمنصات، وتُستخدم بشكل أساسي لإضافة التفاعلية والديناميكية إلى صفحات الويب. في حين أن HTML تبني هيكل الصفحة، و CSS تُجمّلها، فإن JavaScriptهي "العقل "الذي يجعل الصفحة تستجيب للمستخدم (مثل القوائم المنسدلة، النوافذ المنبثقة، وتحديث البيانات دون إعادة تحميل الصفحة).

2.تاريخ اللعبة وتطورها

تم تطويرها عام 1995 بواسطة برندان آيك (Brendan Eich) في شركة Netscape خلال 10 أيام فقط تحت اسم "Mocha"، ثم تغير اسمها إلى LiveScript وأخيراً .JavaScript اليوم، يتم إدارة معاييرها بواسطة منظمة ECMA تحت اسم.ECMAScript

3.بيئة التشغيل (حيث تعمل الجافا سكريبت)

- المتصفح :(Client-Side) تعمل داخل متصفحات الويب (Chrome, Firefox, Safari) لتعديل واجهة المستخدم.
- الخادم :(Server-Side) بفضل بيئةNode.js ، أصبحت الجافا سكريبت قادرة على إدارة قواعد البيانات وبناء الخوادم.(Back-end)

4.البرنامج الأولHello World :

كتابة كود جافا سكريبت بسيطة جداً، ويمكن تشغيلها مباشرة في متصفحك:

```
javascript
console.log("مرحباً بك في عالم جافا سكريبت!");
alert("أهلاً بك!");
Use code with caution.
```

1.الإعلان عن المتغيرات ((Variables

في JavaScript الحديثة ((ES6+، نستخدم ثلاث طرق رئيسية لحفظ البيانات:

let: •لتعريف متغير يمكن تغيير قيمته لاحقاً (نطاق كتلي/.(Block Scope

const: •لتعريف ثابت لا يمكن إعادة تعيين قيمته.

var: •الطريقة القديمة (يُفضل تجنبها بسبب مشاكل النطاق/.(Function Scope

javascript

```
const pi = 3.14; // ثابت
let age = 25;    // متغير
age = 26;        // تحديث القيمة مقبول
```

Use code with caution.

2.أنواع البيانات ((Data Types

تنقسم البيانات إلى نوعين رئيسيين:

•أنواع بدائية (:(Primitive

String (• نصوص): "Ahmed"

Number (• أرقام): 10, 3.14

Boolean (• منطقي): true أو false

Undefined: • متغير تم تعريفه ولم تُعطَ له قيمة.

Null: • قيمة فارغة عمداً.

•أنواع مركبة (:(Reference Types

Object (• الكائنات) و (Arrayالمصفوفات).

3.جمل التحكم الشرطية ((Conditional Statements

الدوال والمصفوفات والكائنات

1.الدوال(Functions)

الدوال هي كتل نصية قابلة لإعادة الاستخدام لتنفيذ مهمة محددة.

•الدالة التقليدية:

javascript

```
function greet(name) {
" + name; مرحباً return "
}
"));محمدconsole.log(greet("
```

Use code with caution.

•دوال السهم (Arrow Functions - ES6): طريقة مختصرة وحديثة:

javascript

```
const square = (x) => x * x;
// 25 :المخرجconsole.log(square(5));
```

Use code with caution.

2.المصفوفات(Arrays)

تُستخدم لتخزين قائمة من العناصر في متغير واحد.

javascript

```
"];برتقال", "موز", "تفاحlet fruits = ["
"); // إضافة عنصر جديدفراولةfruits.push("
// المخرج: تفاحconsole.log(fruits[0]);
```

Use code with caution.

3.الكائنات(Objects)

تُستخدم لتخزين البيانات على شكل (مفتاح وقيمة) لتمثيل أشياء من الواقع.

javascript

```
let user = {
",سارةfirstName: "
",أحمدlastName: "
age: 30,
sayHello: function() {
" + this.firstName; أنا ،أهلاً return "
}
};
// الوصول للخاصيةconsole.log(user.firstName);
// استدعاء الميثودconsole.log(user.sayHello());
```

Use code with caution.

الخلاصة وأهم بيئات العمل مع المراجع

أهم الأفكار والمفاهيم المستفادة:

1. JavaScript لغة أحادية المسار (Single-threaded): تنفذ كوداً واحداً في نفس الوقت ولكنها تتعامل مع العمليات الطويلة عبر الـ Event Loop.
2. المرونة العالية: يمكن استخدامها للواجهات الأمامية(Front-end) ، الخلفية(Back-end)، وحتى تطبيقات الهاتف(React Native).
3. التطور المستمر: معايير ECMAScript تضيف ميزات قوية سنوياً تحسّن من أداء وكتابة الكود.

المكتبات وإطارات العمل الشهيرة(Ecosystem)

React.js / Vue.js / Angular: •لبناء واجهات مستخدم معقدة وسريعة.
Node.js / Express.js: •لبناء خوادم المواقع.(Backend)

📚المراجع والمصادر المعتمدة(References)

تم إعداد هذا المحتوى استناداً إلى أفضل وأوثق المصادر التعليمية والتوثيقية الرسمية في عالم البرمجة:

1. MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):
•الوصف: التوثيق الرسمي والأكثر تفصيلاً للغةJavaScript ، ويُعتبر المرجع الأول لكل مطوري الويب حول العالم.
•الرابطdeveloper.mozilla.org :
2. JavaScript.info (The Modern JavaScript Tutorial):
•الوصف: من أفضل الكتب التعليمية الرقمية المفتوحة التي تشرح اللغة من الصفر وحتى المفاهيم المتقدمة مثل المجمعات (Closures) والبرمجة غير المتزامنة.
•الرابطjavascript.info :
3. W3Schools JavaScript Tutorial:
•الوصف: مرجع ممتاز للأمثلة التطبيقية السريعة والمباشرة للمبتدئين، وتجربة الأكواد بشكل حيوي.

- الرابطw3schools.com :

4. ECMA International Standard (ECMA-262):

- الوصف: الوثيقة القياسية الرسمية التي تحدد مواصفات لغة ECMAScript (الاسم الرسمي للجافا سكريبت) وتطوراتها السنوية.
- الرابطecma-international.org :